

Κατανεμημένα Συστήματα
Πρώτη Άσκηση Εργαστηρίου



AM: 161173

Ονοματεπώνυμο: Βεσέλ Νταλίπαϊ

ds.x

Με το `struct vectors` φτιάχνουμε τη δομή που χρειαζόμαστε ώστε να περάσουμε τους δύο πίνακες καθώς και το μέγεθός τους.

Με το `mean_result` θα επιστρέψουμε τη μέση τιμή για τα δύο διανύσματα.

Με το `product_vector` θα περάσουμε τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του γινομένου.

Και με το `product_result` θα επιστρέψουμε τα αποτελέσματα του γινομένου.

Έπειτα, με την εντολή `rpcgen -a -C ds.x` δημιουργούμε τα απαραίτητα RPC αρχεία.

ds_server.c

Η συνάρτηση `dot_product_calculator_1_svc` υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο (`dot product`) δύο διανυσμάτων. Για κάθε θέση `i`, πολλαπλασιάζει τα στοιχεία των δύο διανυσμάτων και προσθέτει το αποτέλεσμα στη μεταβλητή `result`, την οποία επιστρέφει.

Η συνάρτηση `mean_calculator_1_svc` υπολογίζει τη μέση τιμή για κάθε διάνυσμα. Αθροίζει όλα τα στοιχεία των διανυσμάτων `x` και `y` και μετά διαιρεί με το πλήθος τους `n`, επιστρέφοντας το αποτέλεσμα μέσω της δομής `mean_result`.

Η συνάρτηση `product_calculator_1_svc` υπολογίζει το γινόμενο ενός διανύσματος με έναν πραγματικό αριθμό `r`. Πολλαπλασιάζει κάθε στοιχείο του διανύσματος `x` με το `r` και αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε νέο πίνακα τύπου `double`, τον οποίο επιστρέφει μέσω της δομής `product_result`.

ds_client.c

Ο `tcp client` λειτουργεί και ως `socket-server` ο οποίος δέχεται συνδέσεις από `socket-clients` και προωθεί τα αιτήματα στον `RPC server`.

Η συνάρτηση `handle_client` διαχειρίζεται κάθε σύνδεση με `client`. Διαβάζει από τον `client` τον κωδικό εντολής (`op`) και ανάλογα με την τιμή της:

- Αν είναι 1, υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο των δύο διανυσμάτων μέσω της `dot_product_calculator_1`.
- Αν είναι 2, υπολογίζει τις μέσες τιμές των δύο διανυσμάτων μέσω της `mean_calculator_1`.
- Αν είναι 3, υπολογίζει το γινόμενο ενός διανύσματος με έναν αριθμό μέσω της `product_calculator_1`.

Τα δεδομένα εισόδου (π.χ. μέγεθος διανυσμάτων, τιμές) διαβάζονται από τον `client` και το αποτέλεσμα επιστρέφεται πίσω μέσω του `socket`.

Η σύνδεση με τον RPC server γίνεται μέσω UDP χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `clnt_create`.

Τέλος, ο `main` δημιουργεί `socket`, περιμένει συνδέσεις και για κάθε `client` δημιουργεί `child` διεργασία με `fork()` για να εξυπηρετήσει τον `client` ανεξάρτητα.

Makefile.ds

Οι αλλαγές που έγιναν στο `makefile` είναι:

`CC = gcc`

`CFLAGS += -g -DRPC_SVC_FG -I/usr/include/tirpc`

`LDLIBS += -ltirpc`

`RPCGENFLAGS = -C`

Έπειτα εκτελούμε την εντολή `make -f Makefile.ds` ώστε να κάνουμε `compile` τα αρχεία μας

ds_socket_client.c

Ο `socket client` υλοποιεί ένα μενού μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια πράξη θέλει να εκτελέσει: εσωτερικό γινόμενο, μέσες τιμές ή γινόμενο διανύσματος με αριθμό.

Αφού συνδεθεί με τον server μέσω TCP σύνδεσης, ο client στέλνει την επιλογή του στον server και τα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου:

- Για εσωτερικό γινόμενο και μέσες τιμές, στέλνει δύο διανύσματα (X και Y) ίδιου μεγέθους.
- Για γινόμενο διανύσματος με αριθμό, στέλνει ένα διάνυσμα X και έναν πραγματικό αριθμό r.

Τα δεδομένα μετατρέπονται σε network byte order με `htonl` και αποστέλλονται στον server μέσω `write`.

Ο client περιμένει απάντηση:

- Είτε έναν ακέραιο για το γινόμενο,
- Είτε δύο `double` τιμές για τις μέσες τιμές,
- Είτε έναν πίνακα `double` τιμών για το αποτέλεσμα του γινομένου.

Ο χρήστης βλέπει το αποτέλεσμα στην κονσόλα και μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αποσυνδεθεί.

Έπειτα το κάνουμε compile χρησιμοποιώντας `gcc -o ds_socket_client ds_socket_client.c`

Ενδεικτικά Τρεξίματα

Αρχικά τρέχουμε τον `ds_server`, έπειτα τον `ds_client` και τέλος το `ds_socket_client`.

